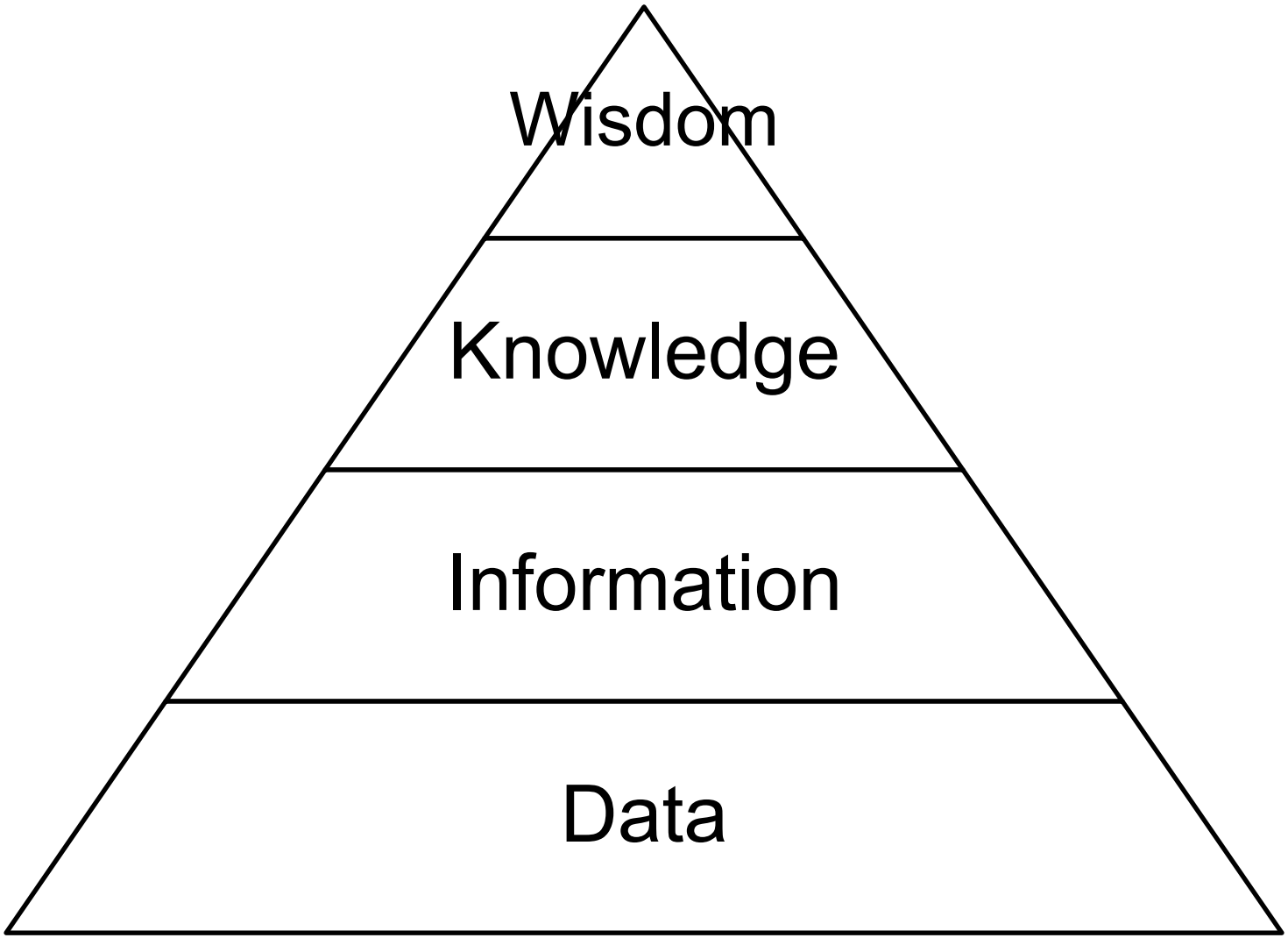
Chương 7
Thiết kế cơ sở dữ liệu

DIKW pyramid



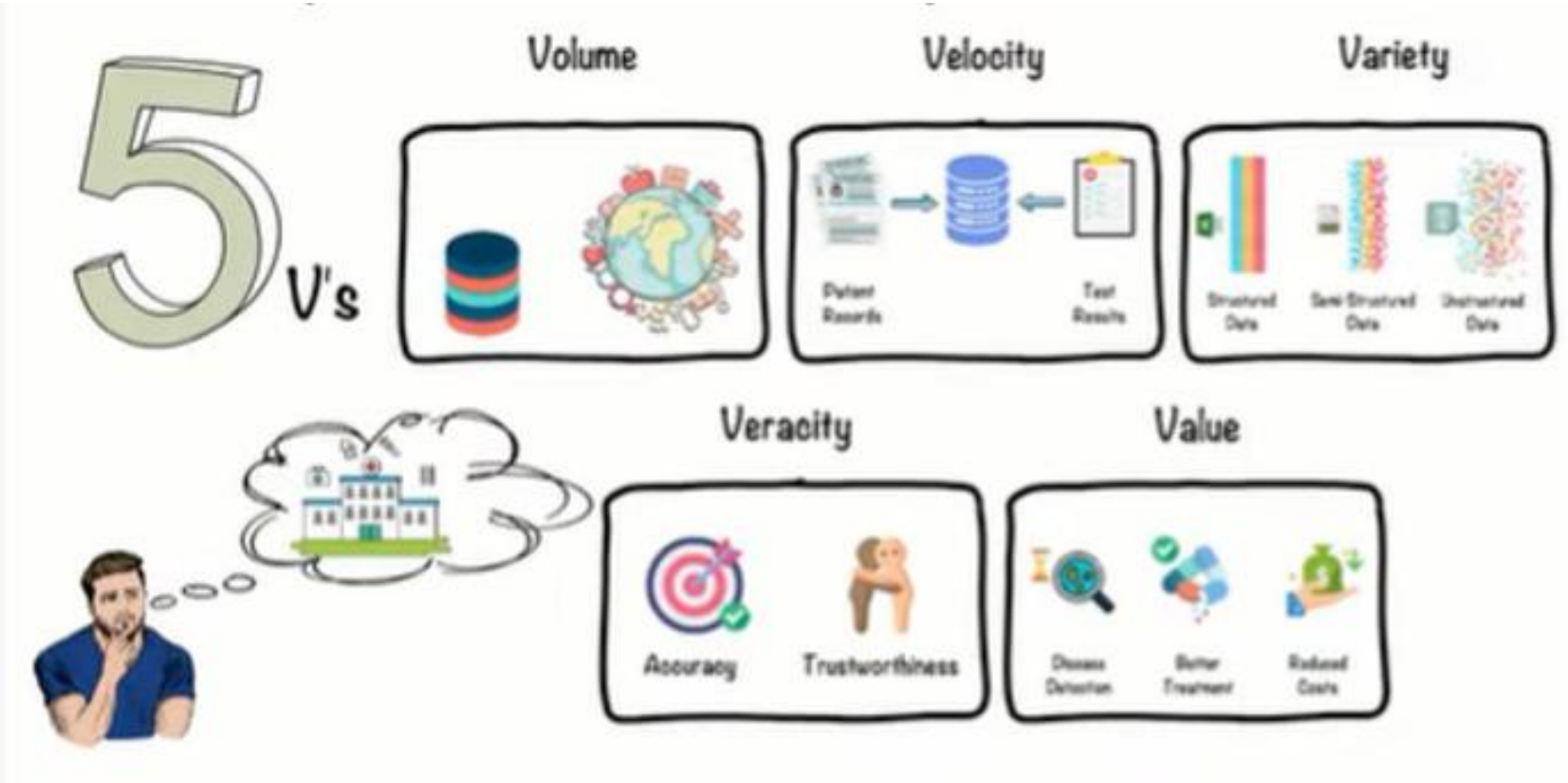
Dữ liệu (Data)

- Dữ liệu là các con số, văn bản, ký hiệu, … có thể lưu trữ, truyền nhận. Là nguyên liệu thô để phân tích, xử lý tạo thành thông tin
- Phân loại dữ liệu:
  - Có cấu trúc (Structured)
    - Ví dụ: các table trong CSDL quan hệ.
  - Phi cấu trúc (Unstructured data)
    - Vi dụ: Hình ảnh, âm thanh, file văn bản, … Trên 80% dữ liệu trong doanh nghiệp hiện là dữ liệu phi cấu trúc
  - Bán cấu trúc (Semi-structured data)
    - Ví dụ: XML database ...

Dữ liệu lớn (Big data)

- Big Data là các tập dữ liệu có khối lượng lớn và phức tạp, mà các ứng dụng xử lý dữ liệu truyền thống không có khả năng thu thập, và xử lý tốt. Các dữ liệu này có thể bao gồm dữ liệu có cấu trúc, bán cấu trúc, và phi cấu trúc
- Đặc điểm của big data (4V's)
  - Volume (khối lượng)
    - Petabyte (1PB=1024TB), Exabyte (1EB=1024PB)
  - Variety (tính đa dạng)
    - Dữ liệu thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, các dạng và kiểu dữ liệu có cấu trúc khác nhau.
  - Velocity (vận tốc)
    - Tốc độ các dữ liệu được tạo ra và xử lý
  - Veracity (tính xác thực)
    - Chất lượng của dữ liệu thu được ảnh hưởng đến sự phân tích

Dữ liệu lớn (Big data)



Các ví dụ về Big data

- Sàn chứng khoán New York sinh ra dữ liệu giao dịch khoảng 1 terabyte mỗi ngày
- Các mạng xã hội như Facebook trung bình phải lưu mỗi ngày hơn 500 terabytes dữ liệu mới, chủ yếu là hình ảnh, video, bình luận, … Mỗi ngày, hơn 100 tỷ tin nhắn được gửi qua WhatsApp
- Một hãng bay có thể sinh 10 terabytes mỗi 30 phút về thông tin các chuyến bay. Mỗi ngày với hàng ngàn chuyển bay, dữ liệu lên đến nhiều petabytes

facebook

WhatsApp

Cơ sở dữ liệu

- Cơ sở dữ liệu là nơi lưu trữ lâu dài dữ liệu của hệ thống, phục vụ các chức năng của hệ thống.
- Dữ liệu phải được tổ chức tốt dựa trên hai tiêu chuẩn:
  - Hợp lý: đầy đủ để cho các chức năng sử dụng, nhưng cũng không được thừa
  - Truy cập thuận lợi: tức là phải hỗ trợ tốt cho các chức năng cập nhật, tìm kiếm, …

ACID

- ACID – Mô hình truyền thống cho cơ sở dữ liệu quan hệ. Các DBMS như MySQL, Oracle, SQL Server, …
- Atomicity (Tính nguyên tố):
  - Mỗi giao dịch là một đơn vị không thể chia nhỏ. Nếu một phần thất bại, toàn bộ giao dịch bị hủy.
- Consistency (Tính nhất quán):
  - Dữ liệu luôn chuyển từ trạng thái hợp lệ này sang trạng thái hợp lệ khác.
- Isolation (Tính cô lập):
  - Các giao dịch độc lập, không ảnh hưởng lẫn nhau.
- Durability (Tính bền vững):
  - Sau khi giao dịch hoàn tất, dữ liệu được lưu bền vựng vào hệ thống, ngay cả khi hệ thống gặp sự cố.

BASE

- BASE – Mô hình linh hoạt cho hệ thống phân tán và NoSQL.
- Ứng dụng trong cơ sở dữ liệu NoSQL như MongoDB, Cassandra, DynamoDB. Phù hợp với hệ thống phân tán, yêu cầu hiệu năng cao.
- Basically Available (Sẵn sàng cơ bản)
  - Hệ thống luôn sẵn sàng trả lời, nhưng không đảm bảo tính nhất quán tuyệt đối.
- Soft state (Trạng thái mềm):
  - Trạng thái hệ thống có thể thay đổi theo thời gian, ngay cả khi không có đầu vào mới.
- Eventually consistent (Nhất quán cuối cùng):
  - Dữ liệu sẽ trở nên nhất quán sau một khoảng thời gian.

So sánh ACID và BASE

Tiêu chí	ACID	BASE
Tính nhất quán	Mạnh mẽ và ngay lập tức	Cuối cùng, không tức thời
Tính sẵn sàng	Có thể bị giảm khi đảm bảo nhất quán	Luôn sẵn sàng, ưu tiên hiệu năng
Tính bền vững	Đảm bảo dữ liệu không mất	Có thể chấp nhận mất mát tạm thời
Loại hệ thống	CSDL quan hệ	CSDL NoSQL, phân tán

- Nếu đang xây dựng hệ thống tài chính hoặc xử lý giao dịch, ACID là lựa chọn an toàn.
- Nếu cần hiệu năng cao, khả năng mở rộng lớn như mạng xã hội hay hệ thống phân phối, BASE sẽ phù hợp hơn.

Các loại CSDL NoSQL phổ biến

1. Key-Value Store

- Đặc điểm: Dữ liệu được lưu dưới dạng cặp key (khóa) và value (giá trị).
- Ưu điểm: Truy xuất nhanh, đơn giản, dễ mở rộng.
- Ví dụ: Redis, Amazon DynamoDB.
- Ứng dụng: Lưu trữ session, cache, dữ liệu cấu hình.

2. Document Store

- Đặc điểm: Dữ liệu được lưu dưới dạng tài liệu (document), thường là JSON, BSON hoặc XML.
- Ưu điểm: Linh hoạt, dễ dàng lưu trữ dữ liệu bán cấu trúc.
- Ví dụ: MongoDB, CouchDB.
- Ứng dụng: Hệ thống quản lý nội dung, thương mại điện tử, ứng dụng web.

Các loại CSDL NoSQL phổ biến

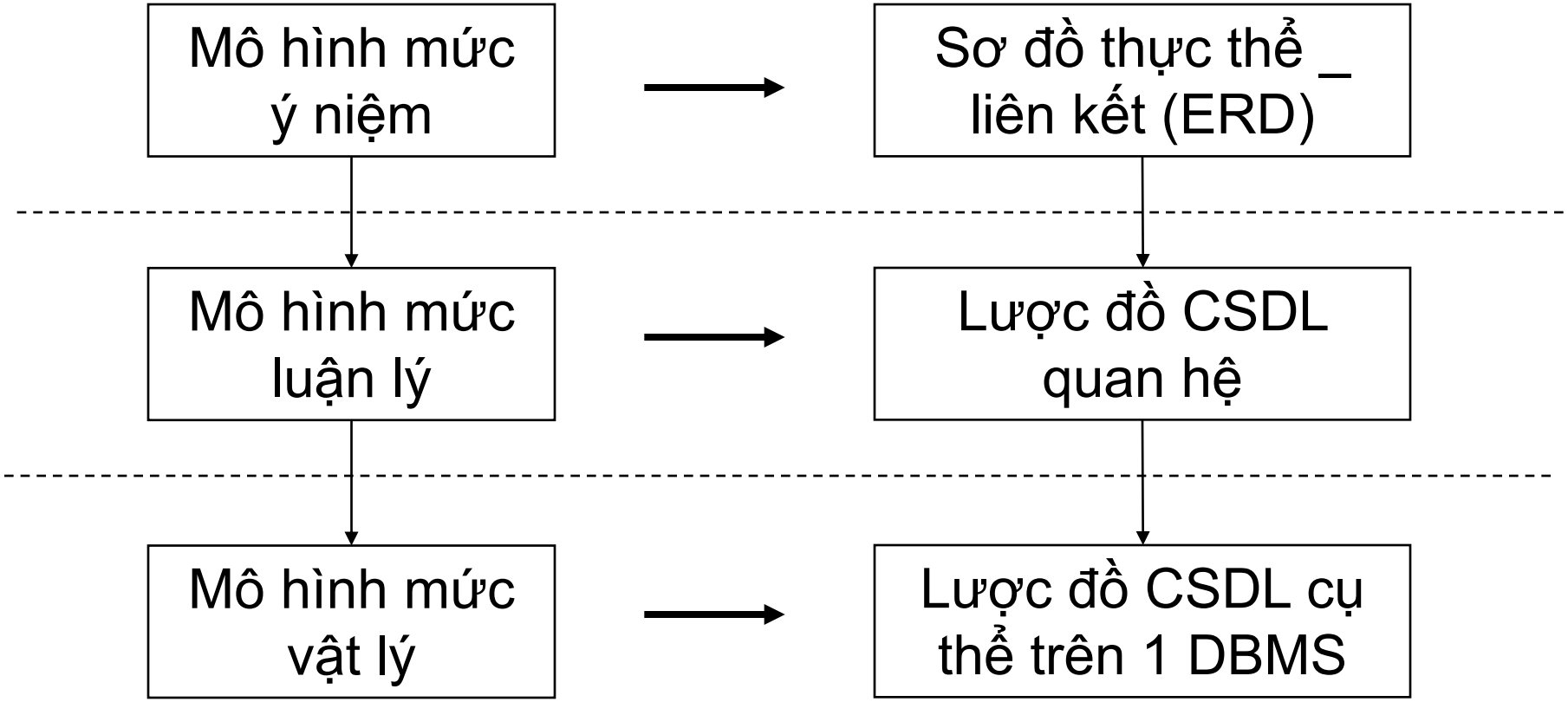
3. Column-Family Store

- Đặc điểm: Dữ liệu được lưu theo cột thay vì theo hàng như SQL.
- Ưu điểm: Tối ưu cho truy vấn dữ liệu lớn, phân tích dữ liệu.
- Ví dụ: Apache Cassandra, HBase.
- Ứng dụng: Big Data, phân tích log, hệ thống khuyến nghị.

4. Graph Database

- Đặc điểm: Dữ liệu được lưu dưới dạng nút (node) và cạnh (edge), mô tả mối quan hệ.
- Ưu điểm: Tối ưu cho việc xử lý quan hệ phức tạp.
- Ví dụ: Neo4j, Amazon Neptune.
- Ứng dụng: Mạng xã hội, hệ thống gợi ý, phát hiện gian lận.

Các mức thiết kế CSDL

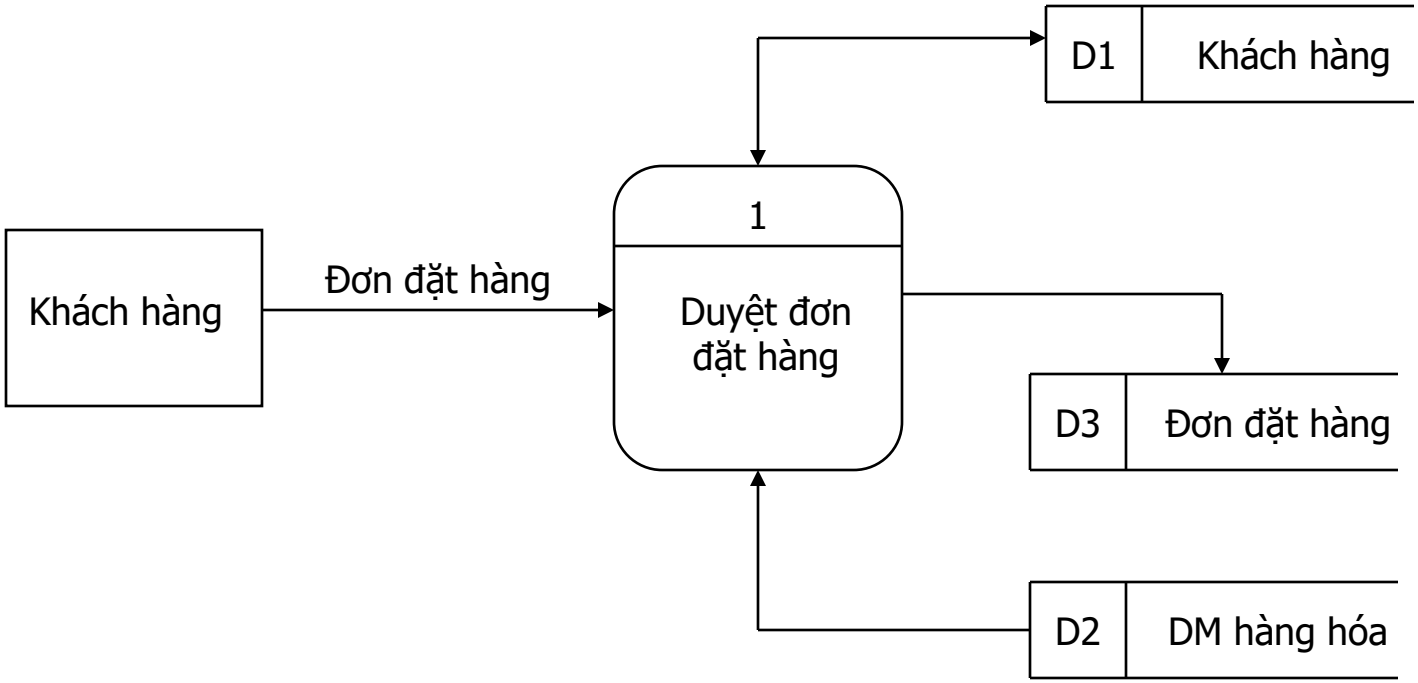


(Sinh viên xem lại môn CSDL)

Thiết kế dữ liệu ý niệm

- Sau giai đoạn phân tích, về mặt dữ liệu ta đã biết những gì cần phải lưu trữ trong hệ thống (dựa trên các kho dữ liệu trong DFD) và từng thành phần dữ liệu của mỗi kho (cấu trúc dữ liệu của mỗi kho)
- Phân tích cấu trúc kho (data strucure) và các đường truy nhập trong sơ đồ DFD → từ đó xây dựng sơ đồ ERD

Sơ đồ DFD


D1
Khách hàng
1
Khách hàng
Đơn đặt hàng
Duyệt đơn đặt hàng
D3
Đơn đặt hàng
D2
DM hàng hóa

Cấu trúc dữ liệu các kho

Khách hàng

= mã khách hàng
+ tên khách hàng
+ địa chỉ
+ {số điện thoại}

DM hàng hóa

= mã hàng hóa
+ tên hàng hóa
+ đơn vị tính
+ giá bán hiện tại

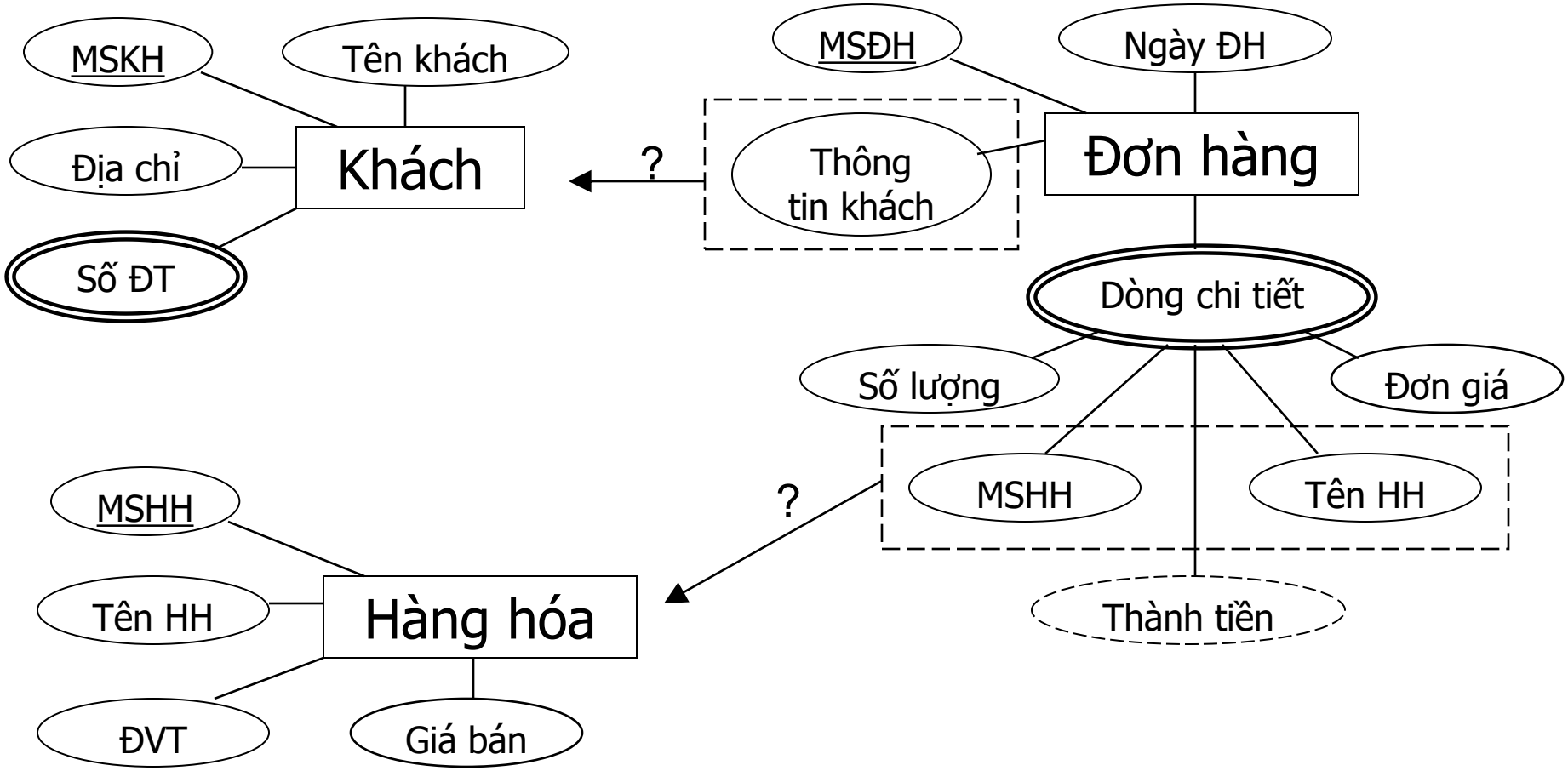
Đơn đặt hàng

= mã số đơn đặt hàng
+ ngày đặt hàng
+ thông tin khách hàng
+ {dòng chi tiết đơn đặt hàng }

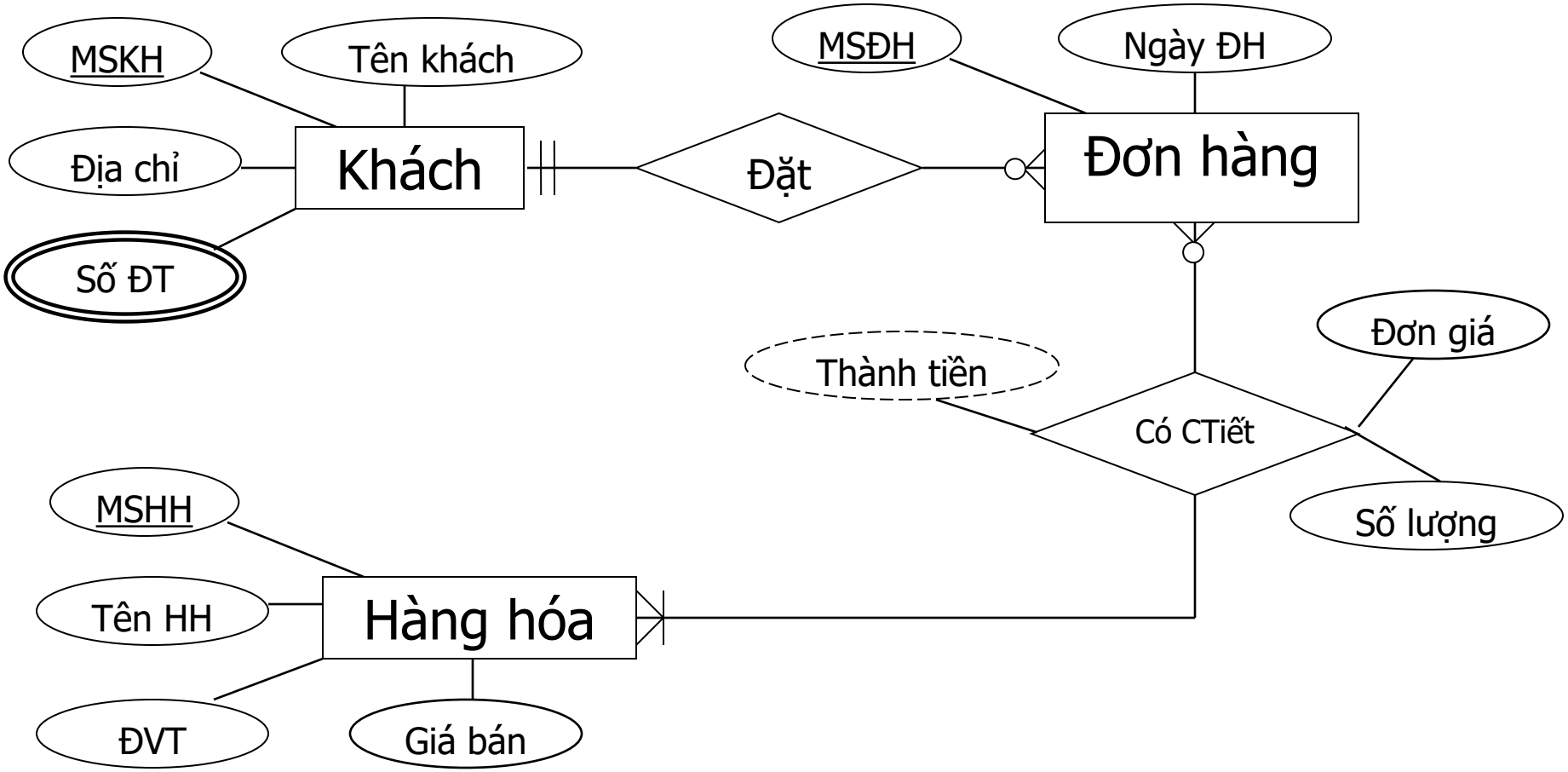
Dòng chi tiết đơn đặt hàng

= mã số hàng hóa
+ tên hàng hóa
+ số lượng
+ đơn giá
+ thành tiền

Xây dựng sơ đồ ERD



Xây dựng sơ đồ ERD



CSDL ở mức logic

- KHÁCH (MSKH, TênKH, ĐịaChỉ)
- KHÁCH_ĐTHOẠI (MSKH, SốĐT)
- ĐƠN_HÀNG (MSĐH, NgàyĐH, MSKH)
- CHI_TIẾT_ĐƠN_HÀNG (MSĐH, MSHH,
  SốLượng, ĐơnGiá, ThànhTiền)
- HÀNG_HÓA (MSHH, TênHH, ĐVT, Giá)

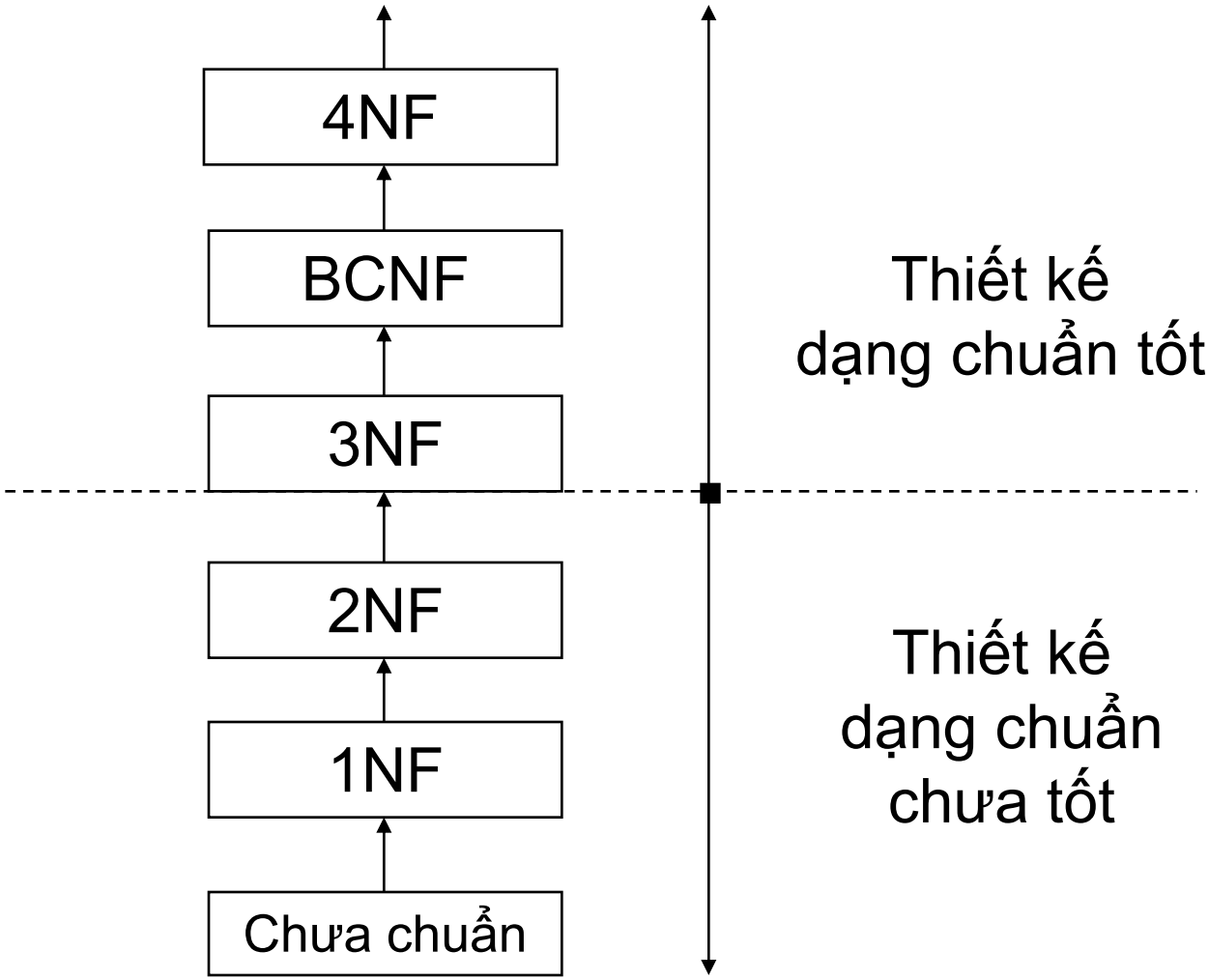
Chuẩn hóa CSDL

- Sau khi xây dựng được lược đồ CSDL, phân tích viên sẽ tiếp tục tinh chỉnh để bản thiết kế đạt được hiệu suất cao khi vận hành. Một số vấn đề cân nhắc:
- Chuẩn hóa CSDL: tối thiểu phải đạt dạng chuẩn 3 (3NF) → kiểm soát sự dư thừa dữ liệu
- Phi chuẩn hóa: là cách làm dư thừa dữ liệu trong thiết kế nhằm cải thiện hiệu quả truy xuất, thông thường để giảm bớt các kết nối giữa các bảng khi truy vấn dữ liệu. Có thể tạo cột dư thừa, bảng dư thừa (trung gian)
- Xem lại môn cơ sở dữ liệu

Chuẩn hóa (normalization)

- Một lược đồ quan hệ thiết kế chưa tốt có thể dẫn đến các vấn đề sau:
- Sự dư thừa dữ liệu (redundancy)
- Dị thường khi thêm vào dữ liệu (insertion anomaly)
- Dị thường khi cập nhật dữ liệu (update anomaly)
- Dị thường khi xóa dữ liệu (deletion anomaly)
- Chuẩn hóa lược đồ quan hệ là quá trình biến đổi lược đồ thành các dạng có cấu trúc tốt hơn, tạo thuận lợi cho việc khai thác sau này.

Quá trình chuẩn hóa



Dạng chuẩn 1 (First Normal Form - 1NF)

- Định nghĩa:

  Lược đồ R được gọi là đạt dạng chuẩn 1 nếu mọi thuộc tính của R đều chỉ chứa các giá trị nguyên tố (atomic value)

  Tức là lược đồ không còn thuộc tính đa trị (multi-value) và thuộc tính phức hợp (composite-value)

- Ví dụ:

Thuộc tính phức hợp

MSNV	Họ Tên	Đơn vị
01	An	Tổ 1 (PX May)
02	Minh	Tổ 2 (PX May)
03	Tuấn	Tổ 2 (PX Dệt)

Chưa chuẩn

→

MSNV	Họ Tên	Tổ	PX
01	An	1	May
02	Minh	2	May
03	Tuấn	2	Dệt

Đã đạt dạng chuẩn 1

Dạng chuẩn 1 (1NF)

MSNV	Họ Tên	Điện thoại
01	An	8125432; 0903134231
02	Minh	
03	Tuấn	8643214; 8643215

Thuộc tính đa trị

Chưa chuẩn

MSNV	Họ Tên	Điện thoại
01	An	8125432
01	An	0903134231
02	Minh	
03	Tuấn	8643214
03	Tuấn	8643215

Đã đạt dạng chuẩn 1

Dạng chuẩn 2 (Second Normal Form - 2NF)

Phụ thuộc hàm đầy đủ (full functional dependency):

Y phụ thuộc hàm đầy đủ vào X, nếu:

- $X \rightarrow Y$
- $\exists X' \subset X$, mà $X' \rightarrow Y$

Định nghĩa:

Lược đồ R được gọi là đạt dạng chuẩn 2 nếu:

- R đã đạt dạng chuẩn 1
- Mọi thuộc tính không khóa của R đều phụ thuộc hàm đầy đủ vào khóa của R

Dạng chuẩn 2 (2NF)

MSKHO	MSHH	TênHH	SL tồn
K1	H1	Bánh	100
K1	H2	Kẹo	50
K2	H1	Bánh	200

<u>Đạt 1NF</u>
<u>Chưa đạt 2NF vì:</u>
+ Khóa = {MSKHO, MSHH}
+ MSHH → TênHH
(TênHH là thuộc tính không khóa, mà không phụ thuộc hàm đầy đủ vào khóa)

Tách

MSHH	TênHH
H1	Bánh
H2	Kẹo

MSKHO	MSHH	SL tồn
K1	H1	100
K1	H2	50
K2	H1	200

Đã đạt
dạng chuẩn 2

Dạng chuẩn 3 (Third Normal Form - 3NF)

Phụ thuộc hàm bắc cầu:

X→A là phụ thuộc hàm bắc cầu, nếu:

- $X \rightarrow Z$, nhưng $Z \not\rightarrow X$
- $Z \rightarrow A$ với $A \notin (X \cup Z)$

Định nghĩa:

- Lược đồ R được gọi là đạt dạng chuẩn 3 nếu:
  - R đã đạt dạng chuẩn 2
  - Không tồn tại thuộc tính không khóa nào của R phụ thuộc hàm bắc cầu vào khóa của R

Dạng chuẩn 3 (3NF)

MSHĐ	NgàyHĐ	MSKH	TênKH
01	1/1/05	K1	An
02	1/1/05	K2	Minh
03	2/1/05	K1	An

Khóa = {MSHĐ}
<u>Đạt 2NF</u>
<u>Chưa đạt 3NF vì:</u>
+ MSHĐ → MSKH
+ MSKH → TênKH
⇒ MSHĐ → TênKH
(TênKH là thuộc tính không khóa, lại phụ thuộc hàm bắc cầu vào khóa)

Tách

MSKH	TênKH
K1	An
K2	Minh

MSHĐ	NgàyHĐ	MSKH
01	1/1/05	K1
02	1/1/05	K2
03	2/1/05	K1

Đã đạt dạng chuẩn 3

Dạng chuẩn Boyce-Codd (BCNF)

Định nghĩa:

- Lược đồ R được gọi là đạt dạng chuẩn BCNF nếu:
  - R đã đạt dạng chuẩn 2
  - Mọi phụ thuộc hàm $X \rightarrow A$ với $A \notin X$ thì X là một siêu khóa của R

Ghi chú:

- Người ta đã chứng minh nếu R đạt dạng chuẩn Boyce-Codd, thì R cũng đạt dạng chuẩn 3

Dạng chuẩn Boyce-Codd (BCNF)

Ta có quy tắc:

+ Mỗi SV đăng ký học 1 môn học với 1 giáo viên (MSSV, MônHọc →GV)
+ Mỗi GV chỉ dạy 1 môn học (GV→MônHọc)

Khóa của quan hệ:

K1 = {MSSV, MônHọc} và K2 = {MSSV, GV}

Tất cả các thuộc tính đều là tham gia vào ít nhất 1 khóa → <u>đã đạt 3NF</u>

<u>Chưa đạt BCNF</u> vì có GV→MônHọc, mà GV không phải là một siêu khóa

MSSV	MônHọc	GV
01	M1	G1
01	M2	G2
02	M1	G3
03	M1	G1

Chưa đạt BCNF

→

MSSV	GV
01	G1
01	G2
02	G3
03	G1

GV	MônHọc
G1	M1
G2	M2
G3	M1

Đã đạt BCNF

Vấn đề phi chuẩn

- Việc phi chuẩn có thể dẫn đến sai sót như dữ liệu không nhất quán. Vì vậy cần tạo thêm cơ chế để kiểm soát (VD: thiết kế các trigger để kiểm tra ràng buộc toàn vẹn hay tự động hóa một số công việc)
- Việc phi chuẩn nên xem xét trong một số ngữ cảnh sau:
  - Dữ liệu thường xuyên được truy vấn, yêu cầu truy xuất nhanh
  - Các bảng dữ liệu rất lớn và thường kết nối trong truy vấn
  - Không phải quan tâm nhiều vấn đề lưu trữ

Vấn đề chỉ mục (index)

- Việc tạo chỉ mục giúp cho việc truy cập dữ liệu được thực hiện nhanh hơn, đặc biệt đối với các bảng dữ liệu lớn.
- Nhược điểm là tốn thêm không gian lưu trữ và thời gian để bảo trì chỉ mục, mỗi khi dữ liệu trong bảng thay đổi (thêm, xóa, sửa) → không nên lạm dụng lập chỉ mục cho tất cả các cột trong bảng
- Xem lại môn quản trị cơ sở dữ liệu

Index

Table: NHANVIEN

MS	Ten	…
101	Anh	…
105	Minh	…
210	An	…
213	Binh	…

Index on Ten

#3	An
#1	Anh
#4	Binh
#2	Minh

Index

- Vấn đề reindex: mỗi khi có sự cập nhật (thêm, xóa, sửa), hệ thống sẽ phải cập nhật lại index → làm chậm hệ thống

Index on Ten

#3	An
#1	Anh
#5	***Ba***
#4	Binh
#2	Minh

Table: NHANVIEN

MS	Ten	…
101	Anh	…
105	Minh	…
210	An	…
213	Binh	…
316	***Ba***	

Vấn đề chỉ mục (index)

- Một số gợi ý khi lập chỉ mục
  - Khóa chính (primary) sẽ được tự động lập chỉ mục duy nhất (Unique index)
  - Lập chỉ mục cho các khóa ngoại (foreign key) để hỗ trợ khi kết nối giữa các bảng
  - Tạo chỉ mục cho các cột thường dùng để tìm kiếm, sắp xếp, nhóm dữ liệu

Thiết kế mức vật lý

Để chuyển sang thiết kế chi tiết dữ liệu ở mức vật lý, phân tích viên cần có những hiểu biết về:

- Cách tổ chức dữ liệu trên thiết bị lưu trữ
- Đặc điểm của hệ thống tập tin và hệ thống cơ sở dữ liệu
- Kiến trúc của hệ quản trị CSDL chọn lựa để cài đặt
- Data warehouse
- Big data
- …

Thiết kế mã
(Code Design)

Thiết kế mã

- Mã (code) là một tập hợp các ký tự (ký số) dùng thay thế cho một dữ liệu.
- Lợi ích của mã
  - Tạo định danh (khóa) duy nhất
  - Thể hiện đặc tính và mối liên hệ giữa các dữ liệu
  - Tiết kiệm vùng nhớ lưu trữ
  - Giảm thời gian và lỗi khi nhập và truyền dữ liệu
  - Giúp phân loại dữ liệu
  - Tạo thuận lợi cho việc tìm kiếm
  - Che dấu thông tin
  - Thao tác dữ liệu hiệu quả hơn: trộn, sắp thứ tự, …

Các loại mã

Phân loại theo mục đích sử dụng:

- Theo dõi, phân biệt
  - Mã tuần tự (sequence code)
  - Mã dẫn xuất (derivation code)
- Phân loại
  - Mã phân loại (classification code)
  - Mã tuần tự khối (block sequence code)

Các loại mã

- Che dấu thông tin
  - Mật mã (cipher code)
- Bộc lộ thông tin
  - Mã với chữ số có nghĩa (significant code / faceted code)
  - Mã viết tắt (abbreviation code) / mã gợi nhớ (mnemonic code)
- Yêu cầu một tác vụ thích hợp
  - Mã chức năng (function code / action code)

Mã tuần tự (sequence code)

- Là các số (hoặc chữ) lấy theo một thứ tự nào đó
- Ưu điểm:
  - Đơn giản, dễ sinh mã
  - Ngắn và duy nhất
- Nhược điểm:
  - Không chứa thông tin có ích, ngoại trừ thứ tự dữ liệu đưa vào hệ thống
  - Không linh động
  - Dễ bị tràn nếu thiết kế không cẩn thận

MSNV	Họ tên
0001	Nguyễn văn An
0002	Lê Thị Bình
0003	Lý Minh

Mã khối tuần tự (block sequence code)

- Là sự mở rộng của mã tuần tự. Mỗi khối tương ứng với một phân lớp dữ liệu

Range	Field
000 - 099	General Works List
100 - 199	Philosophy, Psychology, Ethics
200 - 299	Religion, Mythology
300 - 399	Social Sciences
400 - 499	Philology
500 - 599	Science
600 - 699	Applied Science
700 - 799	Fine Arts
800 - 899	Literature
900 - 999	History, Geography, Biography, Travel

Bộ mã phân loại *Dewey* dùng trong thư viện

Mã phân loại (category code)

- Còn gọi classification code
- Tạo nên các nhóm dữ liệu có quan hệ với nhau
- Định nghĩa các nhóm phải phù hợp với yêu cầu của người dùng
- Phải cho phép mở rộng khi cần thêm dữ liệu mới
- Các mục phải rõ ràng

Mã loại	Tên loại
A	Giỏi
B	Khá
C	Trung bình
D	Kém

Mã phân loại (category code)

Code	Tax Deductible Item	
I	INTEREST PAYMENTS	
M	MEDICAL PAYMENTS	
T	TAXES	
C	CONTRIBUTIONS	
D	DUES	
S	SUPPLIES	
S	SUBSCRIPTIONS	
C	COMPUTER	Duplicate codes
I	INSURANCE	
M	MISCELLANEOUS	
B	SUBSCRIPTIONS	
P	COMPUTER	are corrected by “forcing”
N	INSURANCE	the codes to fit
X	MISCELLANEOUS	

Cân nhắc khi xảy ra trùng lắp mã

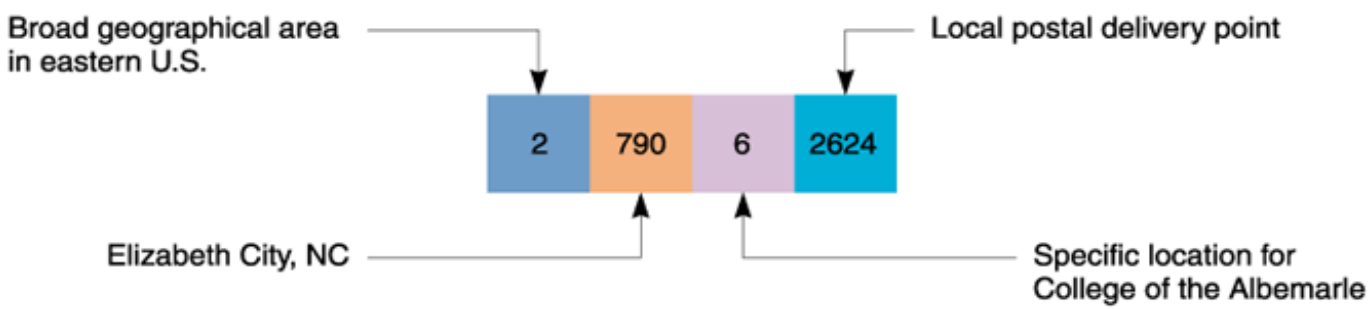
Mã viết tắt (abbreviation code)

- Còn gọi mã gợi nhớ (mnemonic code)
- Sử dụng các ký tự gợi nhớ dữ liệu đầy đủ
- Chỉ sử dụng với lượng dữ liệu nhỏ (dưới 50 mục)

Mã tỉnh	Tên tỉnh
LA	Long An
AG	An Giang
TG	Tiền Giang
DN	Đồng Nai

Mã ký số có nghĩa (significant digit code)

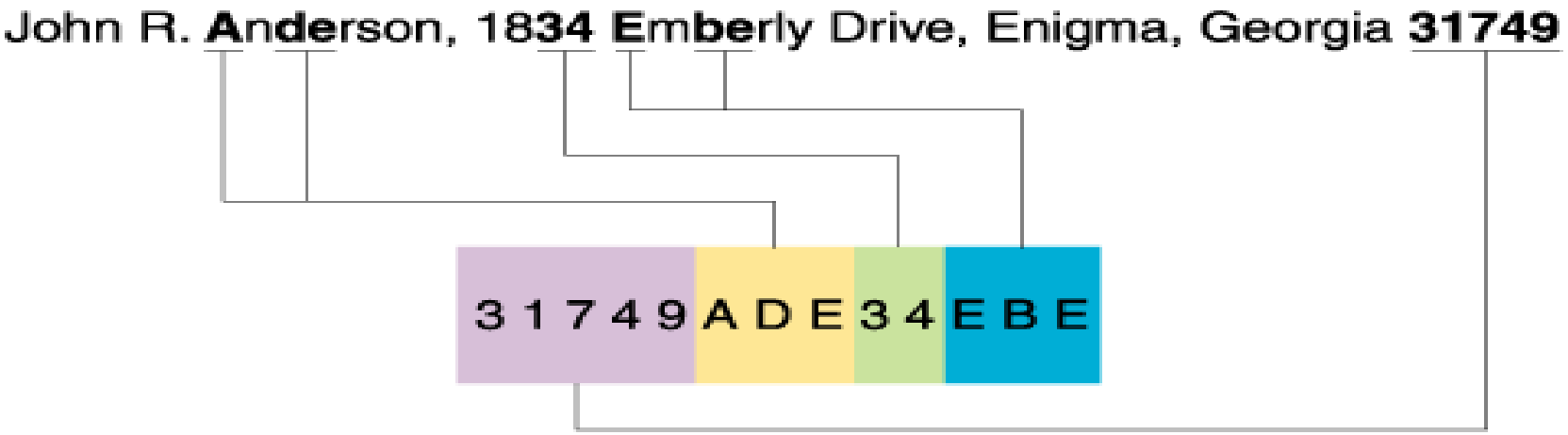
- Được chia thành nhiều khối, mỗi khối có ý nghĩa riêng
- Mỗi nhóm số biểu diễn cho một thuộc tính
- Cần cân nhắc số lượng ký số cho mỗi nhóm con → dễ mở rộng cho các dữ liệu mới sau này
- Thường tổ chức dạng phân cấp (hierarchical block code) : khối bên trái có ý nghĩa tổng quát, càng sang phải càng có tính chi tiết



Mã vùng điện thoại (ZIP code)

Mã dẫn xuất (derivation code)

- Chia thành nhiều vùng, mỗi vùng mang thông tin về một thuộc tính của dữ liệu



Ưu nhược điểm của mã khối

- <u>Ưu điểm:</u>
  - Chứa nhiều thông tin trong mã
  - Cấu trúc thuận tiện cho việc khai thác, xử lý
  - Dễ mở rộng
- <u>Nhược điểm:</u>
  - Chiều dài của mã thường lớn (phụ thuộc số lượng thuộc tính chứa bên trong)
  - Cần dự phòng độ rộng của mỗi vùng để mở rộng
  - Cân nhắc khi khóa là mã khối (vd: mã công chức có chứa thông tin về đơn vị → khi chuyển đơn vị → ?)

Mật mã (cipher code)

- Sử dụng một từ khóa để mã hóa các số
- Vd: Cửa hàng dùng từ CAMPGROUND để mã hóa giá bán sỉ. C → 1, A → 2, …, N →9, D → 0. Như vậy mã GRAND chỉ giá bán là $562.90

Mã tác vụ (action code)

- Chỉ định các tác vụ được thi hành
- Vd: F2 → save, F5 → copy, F8 → delete

Mã tự kiểm tra (self-checking code)

- Sử dụng ký số để kiểm tra sự hợp lệ của các ký số còn lại
- Có thể giúp phát hiện các lỗi sai khi sao chép hoặc truyền số liệu

Valid code 1302-6:

1	3	0	2
x1	x2	x3	x4
1	6	0	8

$1 + 6 + 0 + 8 = 15,$
$1 + 5 = 6$

Checks

Invalid code 7198-3:

7	1	9	8
x1	x2	x3	x4
7	2	27	32

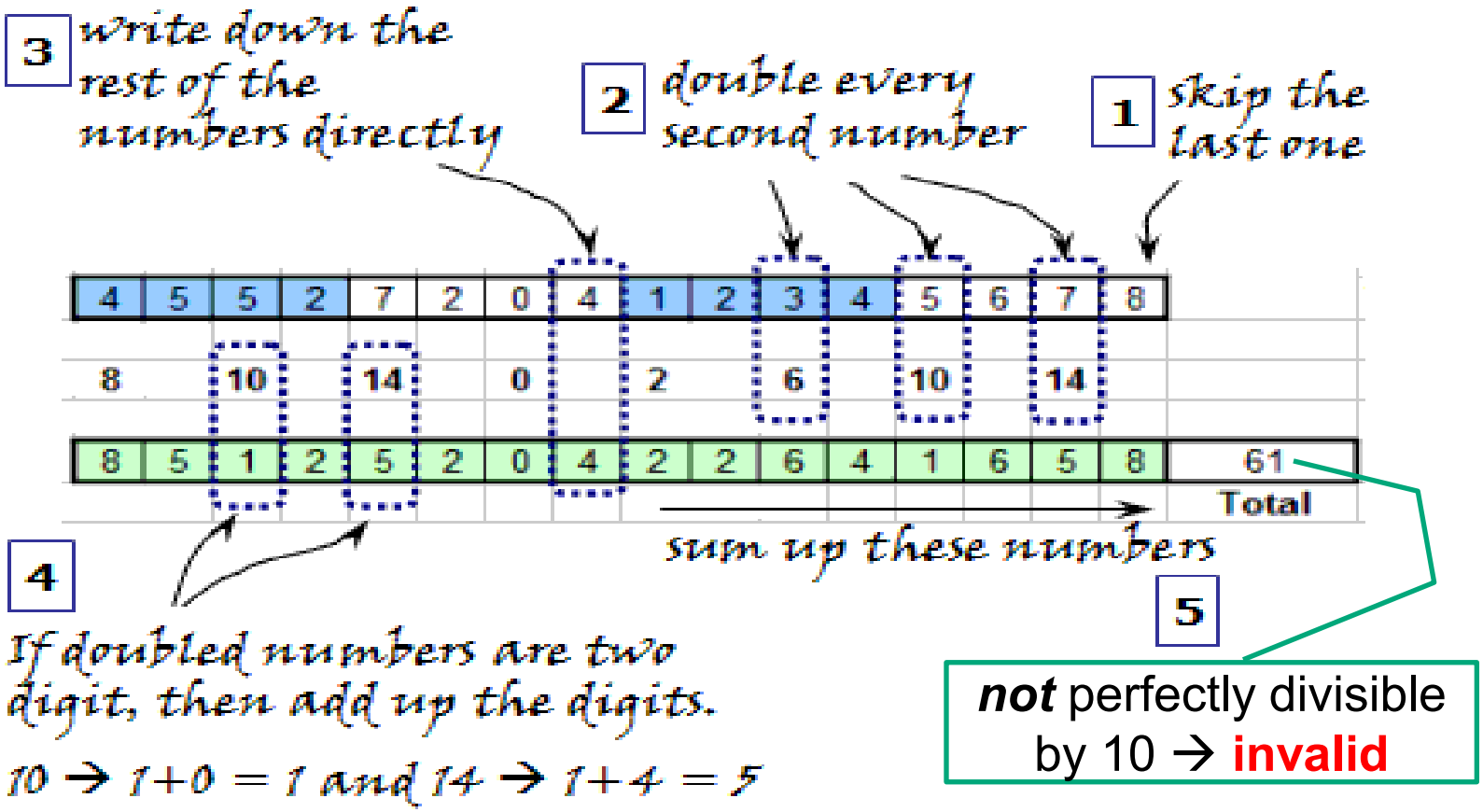
$7 + 2 + 27 + 32 = 68,$
$6 + 8 = 14,$
$1 + 4 = 5$

Does not check

Luhn check (mod 10)

VISA cards start with “4″

MasterCard cards start with “5″



Số ISBN 10

- ISBN (International Standard Book Number). Đây là số định danh sách tiêu chuẩn Quốc Tế.
- ISBN là một số duy nhất (unique) gồm 10 chữ số.
- Số ISBN là số hợp lệ khi:
- Tổng của (1*Digit1 + 2*Digit2 + 3*Digit3 + 4*Digit4 + 5*Digit5 + 6*Digit6 + 7*Digit7 + 8*Digit8 + 9*Digit9 + 10*Digit10) chia hết cho 11.

Các chữ số được lấy từ phải sang trái.
Ví dụ: số ISBN 2602200101 thì Digit1 là 1 và Digit10 là 2.

Quá trình thiết kế mã

- Xác định dữ liệu cần mã hóa
- Ước lượng khối lượng dữ liệu
- Xác định mục tiêu của mã
- Xác định phạm vi sử dụng
- Xác định chu kỳ sử dụng
- Xác định loại mã